

応用数学 2 章 第 6 回 Basic

【Basic】

問題 110

関数 t^3 , t のたたみ込み $t^3 * t$ を求めよ.

問題 111

たたみ込み $t * (t^3 + t^4)$ を求めよ.

問題 112

$\mathcal{L}[t^3 * t]$ を求めよ. また, 問題 110 の結果から直接 $\mathcal{L}[t^3 * t]$ を求めよ.

問題 113

$\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ のとき, 次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1) $\frac{F(s)}{s^2 + 4s + 4}$ (2) $\frac{F(s)}{s^2 - 7s + 12}$ (3) $\frac{F(s)}{s^2 - 4s + 13}$

問題 114

次の積分方程式を満たす関数 $x(t)$ を求めよ. (1) $\int_0^t x(\tau) \cos(t - \tau) d\tau = t^2$ (2) $\int_0^t x(\tau) e^{2(t-\tau)} d\tau = \sin 3t$